



ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO JAVA

FASE 2 – SUBSTITUTIVA

Tech Challenge

O Tech Challenge é o projeto de fase que englobará os conhecimentos obtidos em todas as disciplinas. É importante atentar-se ao prazo de entrega, pois esta é uma atividade obrigatória, que vale 60% da nota de todas as disciplinas da fase.

Objetivo:

O desafio é criar um sistema de biblioteca online, empregando conhecimentos de APIs, persistência de dados e técnicas de desenvolvimento em Java. Você é livre para estruturar o código, seguindo os requisitos estabelecidos abaixo.

Funcionalidades:

O sistema de biblioteca online deverá ser capaz de:

- **Cadastrar livros:** criar um CRUD para permitir que bibliotecários cadastrem novos livros, incluindo detalhes como título, autor, ISBN e disponibilidade. Será necessário permitir alteração e exclusão de livros da base de dados.
- **Gerir usuários:** criar um CRUD para permitir a gestão de usuários, como alunos ou membros da biblioteca, com informações como nome, e-mail e histórico de empréstimos.
- **Emprestar e devolver:** registrar os empréstimos dos livros, associando-os aos usuários e calculando as datas de devolução usando a API de datas do Java.
- **Consultar livros:** proporcionar uma interface para que os usuários possam buscar livros disponíveis, realizar reservas e acompanhar seus empréstimos. Vale lembrar que os principais filtros podem ser: Nome do Livro, Autor, ISBN, entre outros.
- **Relatórios:** gerar relatórios de uso da biblioteca.
 - Lista dos 20 livros mais emprestados da biblioteca.
 - Lista dos livros que estão emprestados no momento e a previsão de devolução do livro.

Requisitos:

- **APIs Modernas de Java:** aproveite as APIs modernas do Java, como Streams para processamento eficiente de coleções e a API de data e hora para gerenciar o prazo dos empréstimos dos livros.

- **Persistência de Dados Eficiente:** implemente um banco de dados que armazene detalhes dos livros, usuários e transações de empréstimo. Escolha entre um banco de dados SQL ou NoSQL que pode ser hospedado em memória ou em um servidor.
- **Otimização de Acesso a Dados:** Para otimizar o acesso a dados:
 - Estruture consultas SQL ou consultas a um banco de dados NoSQL para serem eficientes e evitar operações desnecessárias.
 - Utilize técnicas como a paginação de resultados para diminuir o volume de dados transferidos em cada operação.
 - Projete a arquitetura de sua aplicação para realizar operações em lote quando apropriado, reduzindo o número de transações individuais.
- **Escalabilidade com Docker:** embora o sistema possa começar pequeno, ele deve ser projetado para escalar com facilidade. Utilize Docker para containerizar a aplicação e o banco de dados, o que facilita o deployment e a escalabilidade em diferentes ambientes e plataformas.
- **Data e hora:** quando trabalhar com data e hora, lembre-se de deixar bem claro qual o formato que você está utilizando. Definir qual GMT vai utilizar no sistema, pois assim fica mais fácil calcular as entregas dos livros.

Entregáveis:

Você deverá apresentar um PDF contendo:

- **Link do GitHub:** deve ser fornecido o link do repositório GitHub com o código-fonte completo do projeto.
- **Documentação Técnica:** a documentação técnica do sistema deve ser criada utilizando ferramentas como Javadoc ou Swagger, detalhando o uso e funcionalidades da API.
- **Relatório Técnico:** no relatório, inclua as tecnologias e ferramentas usadas, os desafios encontrados durante o desenvolvimento e as soluções implementadas, com ênfase especial no uso do Docker para escalabilidade.

Avaliação:

O projeto será avaliado com base em:

- **Funcionalidade:** o sistema cumpre todas as funções descritas acima? Todos os requisitos funcionais estão implementados e operando corretamente?
- **Qualidade do Código:** o código está bem organizado e seguindo boas práticas de programação? Utiliza padrões de projeto apropriados e é fácil de entender e manter?
- **Documentação:** o projeto possui documentação técnica adequada, usando Javadoc ou Swagger? A documentação é clara e oferece uma boa compreensão da API e do sistema como um todo?
- **Uso do Docker:** o sistema foi adequadamente containerizado com Docker? A solução proposta demonstra uma compreensão de como usar o Docker para garantir a portabilidade e escalabilidade do sistema?
- **Relatório Técnico:** o relatório descreve de forma clara as tecnologias utilizadas, os desafios enfrentados e as soluções adotadas? São explicadas as decisões de design e como poderia escalar o sistema no futuro?